阶段一 行列式与矩阵

1. 已知四阶行列式 $D_4=\begin{vmatrix}1&2&-1&1\\0&2&a&1\\3&-1&2&2\\-1&3&2&1\end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式，若 $A_{31}+2A_{33}=A_{32}+A_{34}$，则 $a=$_____.

2. n 阶行列式 $\begin{vmatrix}a&b&0&\cdots&0&0\\0&a&b&\cdots&0&0\\0&0&a&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&a&b\\b&0&0&\cdots&0&a\end{vmatrix}=$_____.

3. $\begin{vmatrix}a&b&c&d\\a^2&b^2&c^2&d^2\\a^3&b^3&c^3&d^3\\b+c+d&a+c+d&a+b+d&a+b+c\end{vmatrix}=$_____.

4. $\begin{vmatrix}1+a&1&1&\cdots&1\\2&2+a&2&\cdots&2\\3&3&3+a&\cdots&3\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\n&n&n&\cdots&n+a\end{vmatrix}=$_____.

5. 若关于 λ 的方程 $\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&3\\1&\lambda-4&3\\-1&-a&\lambda-5\end{vmatrix}=0$ 有一个二重根，则 $a=$_____.

6. 当 k 满足什么条件时，方程组 $\begin{cases}kx_1-x_3+x_4=1,\\kx_2+x_3-x_4=-1,\\-x_1+x_2+kx_3=1,\\x_1-x_2+kx_4=-1\end{cases}$ 有唯一解_____.

7. 设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{3\times3}$，其中 $a_{ij}=\min\{i,j\}$，则 $\left|\boldsymbol{A}\right|+\left|\left(2\boldsymbol{A}\right)^*\right|=$_____.

8. 设 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{P}^*$ 为 $\boldsymbol{P}$ 的伴随矩阵，$\left|\boldsymbol{P}\right|=2,\left|\boldsymbol{P}-2\boldsymbol{Q}\right|=6$，则 $\left|\boldsymbol{P}^*\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{E}\right|=$_____.

9. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{ABA}^*=2\boldsymbol{BA}^*+\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，则 $\left|\boldsymbol{B}\right|=$_____.

10. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶非零矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，若 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$，则（　　）.

A. $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 不可逆， $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 不可逆　　B. $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 不可逆， $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆

C. $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆， $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆　　D. $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆， $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 不可逆

11. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-2&3&0&0\\0&-4&5&0\\0&0&-6&7\end{pmatrix}$， $\boldsymbol{E}$ 为 4 阶单位矩阵，且 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$，则 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}=$_____.

12.已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}$， $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，且矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{AXA}+\boldsymbol{BXB}=\boldsymbol{AXB}+\boldsymbol{BXA}+\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 是 3 阶单位阵，求 $\boldsymbol{X}$.

13. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，先将 $\boldsymbol{A}$ 的第一行与第三行对调得到 $\boldsymbol{B}$，再将 $\boldsymbol{B}$ 的第二列的 –2 倍加到第一列得到 $\boldsymbol{E}$，则 $[2\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{A}^{*})^{*}]^{-1}=$_____.

14. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵， $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，若 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}^{3}=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}=$_____.

15. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则当 $n\geqslant 2$ 时， $\boldsymbol{A}^{n}=$_____.

16. 设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$， $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}$，则 $\boldsymbol{A}^{4}-2\boldsymbol{B}^{2}=$_____.

17. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\2&k&3\\k-1&5&1\end{pmatrix}$与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&-1\\2&3&k\\3&5&1\end{pmatrix}$等价，则（　　）.

A. $k=1$　　B. $k\neq 1$　　C. $k=-1$　　D. $k\neq -1$

18. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均为三维列向量，记矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3)$，如果 $|\boldsymbol{A}|=1$，那么 $|\boldsymbol{B}|=$_____.

19. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&3&0\\0&0&5\end{pmatrix}$，则 $(2\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}^{*}=$_____.

20. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，若 $|\boldsymbol{A}|=\frac{1}{2}$， $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}(3\boldsymbol{A})^{-1}-2\boldsymbol{A}^{*}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{A}&\frac{3}{2}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}$，则 $|2\boldsymbol{B}|=$_____.

21. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4×3 矩阵，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}t&0&2\\0&2&0\\1&0&3\end{pmatrix}$，且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{A})=1$，则

A．$\boldsymbol{B}$ 可逆，$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 可逆．　　B．$\boldsymbol{B}$ 可逆，$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 不可逆．

C．$\boldsymbol{B}$ 不可逆，$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 可逆．　　D．$\boldsymbol{B}$ 不可逆，$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 不可逆．

22. 若矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&3&2\\2&1&t\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}$ 是 3 阶非零矩阵，满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)=$，$t=$

A．0,3　　B．0,−3　　C．1,3　　D．1,−3．

23. 已知 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}$，给出以下三个命题：

①若 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{E}$，则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$；

②若 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|\neq0$，则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$．

③ $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant3$；

其中真命题的个数为

A．0．　　B．1．　　C．2．　　D．3．

24. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$，给出以下三个命题：

① $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$；

② $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}=\dfrac{1}{4}(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})$；

③ $(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})^{-1}=\dfrac{1}{4}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})$．

其中真命题的个数为

A．0．　　B．1．　　C．2．　　D．3．

25. 设三阶非零矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则“$\boldsymbol{A}^{*}\neq\boldsymbol{O}$”是“$\boldsymbol{A}^{*}$ 与 $\boldsymbol{B}$”等价的

A．充分必要条件条件．　　B．充分非必要条件．

C．必要非充分条件．　　D．既不充分也不必要条件．

阶段二 向量与方程组

1. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\c_1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\3\\1\\c_2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-1\\3\\3\\c_3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}-2\\1\\5\\c_4\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数，则（　　）

A. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关　　B. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关

C. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关　　D. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关

2. 设三维列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，则下列向量组中线性无关的是（　　）.

A. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$.

B. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$

C. $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$

D. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，$2\boldsymbol{\alpha}_1-3\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$，$3\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3$

3. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,k+2,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(k-1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 线性相关，但任意两个向量线性无关，则 $k=$_____.

4. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,-1,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,-1,-2,6)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(3,1,t,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(4,-1,-5,10)^{\mathrm{T}}$，已知 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，则 $t=$_____.

5. 设向量组（I）：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$，的秩为 r_1，向量组（II）：$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$，的秩为 r_2，且向量组（II）可由向量组（I）线性表示，则（　　）.

A. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s+\boldsymbol{\beta}_s$ 的秩为 r_1+r_2

B. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s-\boldsymbol{\beta}_s$ 的秩为 r_1-r_2

C. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 的秩为 r_1+r_2

D. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 的秩为 r_1

6. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 是 n 维向量组，$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=r$，则（　　）不正确.

A. 如果 $r=n$，则任何 n 维向量都可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示.

B. 如果任何 n 维向量都可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，则 $r=n$.

C. 如果 $r=s$，则任何 n 维向量都可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 唯一线性表示.

D. 如果 $r<n$，则存在 n 维向量不能用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示.

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 4×5 矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组，$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)=3$，则下列（　　）正确。

A. $\boldsymbol{A}$ 的任何 3 个行向量都线性无关.

B. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 的一个含有 3 个向量的部分组（I）如果与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 等价，则一定是